

Implementación de Sistemas

Aseguramiento de la Calidad

- Implementación > Desarrollo
- QA: Evitar | Identificar
- Calidad Pobre

Aseguramiento de la Calidad

- **Ingeniería de Software**
 - Complejas & Duraderas
 - Personas & Procesos & Tecnología
 - PADIM
 - SEI: CMM → CMMI

Aseguramiento de la Calidad

- Ingeniería de Software
- **Ingeniería de Sistemas**
 - Ing. Software < Ing. Systemas
 - INCOSE
 - IEEE
 - Prácticas & Tecnologías

Aseguramiento de la Calidad

- Ingeniería de Software
- Ingeniería de Sistemas
- **Organización Internacional de Normalización**
 - ISO
 - ISBN
 - ISO 9000-3:2014

Desarrollo de Aplicaciones

- Construcción
- Cimientos
- Diseño
- Programa & Módulos

Desarrollo de Aplicaciones

- **Revisión del Diseño del Sistema**
 - Ingeniería de Requerimientos
 - Modelado de Datos y Procesos
 - Modelado de Objetos
 - Estrategias de Desarrollo
 - Diseño de Interfaz de Usuario
 - Diseño de Datos
 - Arquitectura de Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones

- Revisión del Diseño del Sistema
- **Tareas del Desarrollo de Aplicaciones**
 - Métodos Estructurados | OO
 - Métodos Ágiles

Desarrollo de Aplicaciones

- Revisión del Diseño del Sistema
- Tareas del Desarrollo de Aplicaciones
- **Herramientas de Desarrollo de Sistemas**
 - Enfoque → Herramientas
 - Estructurado → DFD
 - OO → UML
 - Ágiles → Iteración

Desarrollo Estructurado

- Arriba Abajo
- Requerimientos
- Partitioning | Diseño Modular
- Paralelo

Desarrollo Estructurado

- **Diagramas de Estructuras**
 - Módulos Relación
 - Control > Subordinados
 - Módulo
 - Pareja de Datos
 - Pareja de Control
 - Condición
 - Bucle

Desarrollo Estructurado

- Diagramas de Estructuras
- **Cohesión y Acoplamiento**
 - + Cohesión - Acoplamientos
 - Costo Mantenimiento
 - Alcance → Tarea (- es +)
 - Interdependencia (- es +)

Desarrollo Estructurado

- Diagramas de Estructuras
- Cohesión y Acoplamiento
- **Dibujando un Diagrama de Estructura**
 - Revisar DFDs
 - Identificar Módulos y Relaciones
 - Datos, Control, Iteraciones y Condiciones
 - Analizar: + Cohesión - Acoplamientos

Desarrollo Orientado a Objetos

- Análisis OO
- Lenguaje OO
- OOD

Desarrollo Orientado a Objetos

- **Características del Desarrollo OO**
 - Diseño Estructurado → Diagrama Estructurado
 - Diseño OO ← Análisis OO
 - Objetos ← Clases
 - Diagrama Clases

Desarrollo Orientado a Objetos

- Características del Desarrollo OO
- **Implementación del Diseño OO**
 - Aplicación
 - Análisis
 - Revisiones

Desarrollo Orientado a Objetos

- Características del Desarrollo OO
- Implementación del Diseño OO
- **Cohesión y Acoplamiento OO**
 - + Cohesión
 - - Acoplamiento
 - Mantenimiento

Desarrollo Ágil

- Proceso Iterativo
- Constante Comunicación
- Adaptabilidad
- Equipo Pequeño

Desarrollo Ágil

- **Programación Extrema**
 - XP: Usuarios + Desarrolladores
 - Valores & Compromiso
 - Pair Programming
 - TDD
 - Scrum: Gestión

Desarrollo Ágil

- Programación Extrema
- **Historias de Usuarios**
 - Definición Requerimientos
 - Fichas
 - Prioridad
 - Puntos

Desarrollo Ágil

- Programación Extrema
- Historias de Usuarios
- **Iteraciones y Lanzamientos**
 - Implementación & Despliegue
 - Ciclos Cortos: PADIM
 - Historias → Tareas
 - Revisión & Actualización

Codificación

- Lógica
- Instrucciones
- Lenguaje
- Módulos

Pruebas

- Tests
- Funcionamiento
- Programas
- Sistema

Pruebas

- **Pruebas Unitarias**
 - Unit Testing
 - Errores Lógica
 - Code Review

Pruebas

- Pruebas Unitarias
- **Pruebas de Integración**
 - Programas
 - Dependencia
 - Datos
 - Normales & Inusuales

Pruebas

- Pruebas Unitarias
- Pruebas de Integración
- **Pruebas de Sistemas**
 - Situaciones
 - Cumple Especificaciones
 - Acceptance Tests
 - Calidad Económica

Documentación

- Descripción Sistema
- Ayuda
- Precisión → Tiempos & Costos

Documentación

- **Documentación del Programa**
 - Módulos: Lógica & I/O
 - Análisis → Implementación
 - Analistas → Guía
 - Comentarios

Documentación

- Documentación del Programa
- **Documentación del Sistema**
 - Planificación + Análisis + Diseño
 - Referencia → Mantenimiento

Documentación

- Documentación del Programa
- Documentación del Sistema
- **Documentación de Operaciones**

Documentación

- Documentación del Programa
- Documentación del Sistema
- Documentación de Operaciones
- **Documentación de Usuarios**

Documentación

- Documentación del Programa
- Documentación del Sistema
- Documentación de Operaciones
- Documentación de Usuarios
- **Documentación Online**
 - Requerimiento
 - Involucrarse

Instalación

- Presentación
- Resultados Descriptivos
- Actualización Documentación
- Cronograma & Costos & Personal
- Instalación

Instalación

- **Entornos Operativos y de Pruebas**
 - Hardware + Software
 - Producción → Sistema Definitivo
 - Copias & Datos Prueba
 - Prueba → Operativo

Instalación

- Entornos Operativos y de Pruebas
- **Cambio de Sistema**
 - Directo
 - Paralelo
 - Piloto
 - Etapas

Instalación

- Entornos Operativos y de Pruebas
- Cambio de Sistema
- **Conversión de Datos**
 - Carga Datos Existentes
 - Antes | Luego
 - Plan Conversión
 - Automatización

Instalación

- Entornos Operativos y de Pruebas
- Cambio de Sistema
- Conversión de Datos
- **Entrenamiento**
 - Éxito
 - Conocimiento
 - Uso Eficiente

Instalación

- Entornos Operativos y de Pruebas
- Cambio de Sistema
- Conversión de Datos
- Entrenamiento
- **Tareas Post-Implementación**
 - Evaluación Post-Implementación
 - Reporte Final a la Gerencia